

Trabajo Práctico Integrador - Probabilidad y Estadística

Ares Martín Ocaña - UTN TUP IPRO4

1)

- a. La población es la totalidad de los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación en la universidad INNOVA XXII. La muestra es el grupo de alumnos que respondió la encuesta.
- b. La unidad elemental es cada alumno individual que responda la encuesta.
- c. Las variables en estudio son:
 - Edad (en años cumplidos) - cuantitativa discreta
 - Género - cualitativa nominal
 - Peso - cuantitativa continua
 - Estatura - cuantitativa continua
 - Hermanos - cuantitativa discreta
 - Si fuma - cualitativa nominal
 - Horas de estudio - cuantitativa continua
 - Si trabaja - cualitativa nominal
 - Gastos en alimentación - cuantitativa continua
 - Materias aprobadas - cuantitativa discreta
 - Satisfacción - cualitativa ordinal

2)

```

1 library(readxl)
2 datos <- read_excel("/Users/aresito/Universidad/Probabilidad y Estadística/TPI/TUPAD-2025-EST-TPI-planilla1.
3
4 nclass.Sturges(datos$`TIEMPO SEMANAL en HS. DEDIC. EST.`)
5
6 breaks <- seq(1, 22, by = 3)
7 intervalos <- cut(datos$`TIEMPO SEMANAL en HS. DEDIC. EST.` , breaks = breaks, right = FALSE)
8 tabla <- table(intervalos)
9
10 fi <- as.vector(tabla)
11 Fi <- cumsum(fi)
12 ri <- fi / sum(fi)
13 Ri <- cumsum(ri)
14
15 tabla_frecuencias <- data.frame(
16   intervalo = names(tabla),
17   fi = fi,
18   Fi = Fi,
19   ri = round(ri, 4),
20   Ri = round(Ri, 4)
21 )
22
23 tabla_frecuencias
24
25 # -----
26
27 table(datos$`SATISFACCIÓN CON LA CARRERA`)
28
29 satisfaccion <- datos$`SATISFACCIÓN CON LA CARRERA`
30
31 fi_s <- as.vector(table(satisfaccion))
32 Fi_s <- cumsum(fi_s)
33 ri_s <- fi_s / sum(fi_s)
34 Ri_s <- cumsum(ri_s)
35
36 tabla_satisfaccion <- data.frame(
37   categoria = c("Muy Insatisfecho", "Insatisfecho", "Satisfecho", "Muy Satisfecho"), fi = fi_s,
38   Fi = Fi_s,
39   ri = round(ri_s, 4),
40   Ri = round(Ri_s, 4)
41 )
42
43 tabla_satisfaccion

```

	intervalo	fi	Fi	ri	Ri
1	[1,4)	3	3	0.0286	0.0286
2	[4,7)	8	11	0.0762	0.1048
3	[7,10)	35	46	0.3333	0.4381
4	[10,13)	31	77	0.2952	0.7333
5	[13,16)	18	95	0.1714	0.9048
6	[16,19)	9	104	0.0857	0.9905
7	[19,22)	1	105	0.0095	1.0000

Cuarto intervalo [10, 13):

- 31 personas, un 29%, estudian entre 10 y 13 horas a la semana.
- 77, un 73%, personas estudian 13 o menos horas a la semana.

	categoria	fi	Fi	ri	Ri
1	Muy Insatisfecho	61	61	0.5810	0.5810
2	Insatisfecho	32	93	0.3048	0.8857
3	Satisfecho	6	99	0.0571	0.9429
4	Muy Satisfecho	6	105	0.0571	1.0000

Categoría “Satisfecho”:

- 6 personas, un 5%, están satisfechas
- 99 personas, un 94%, están muy insatisfechas, insatisfechas, o satisfechas.